Educação Profissional Paulista

Técnico em
Ciência de Dados

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Visualização de dados

Construção de gráficos básicos

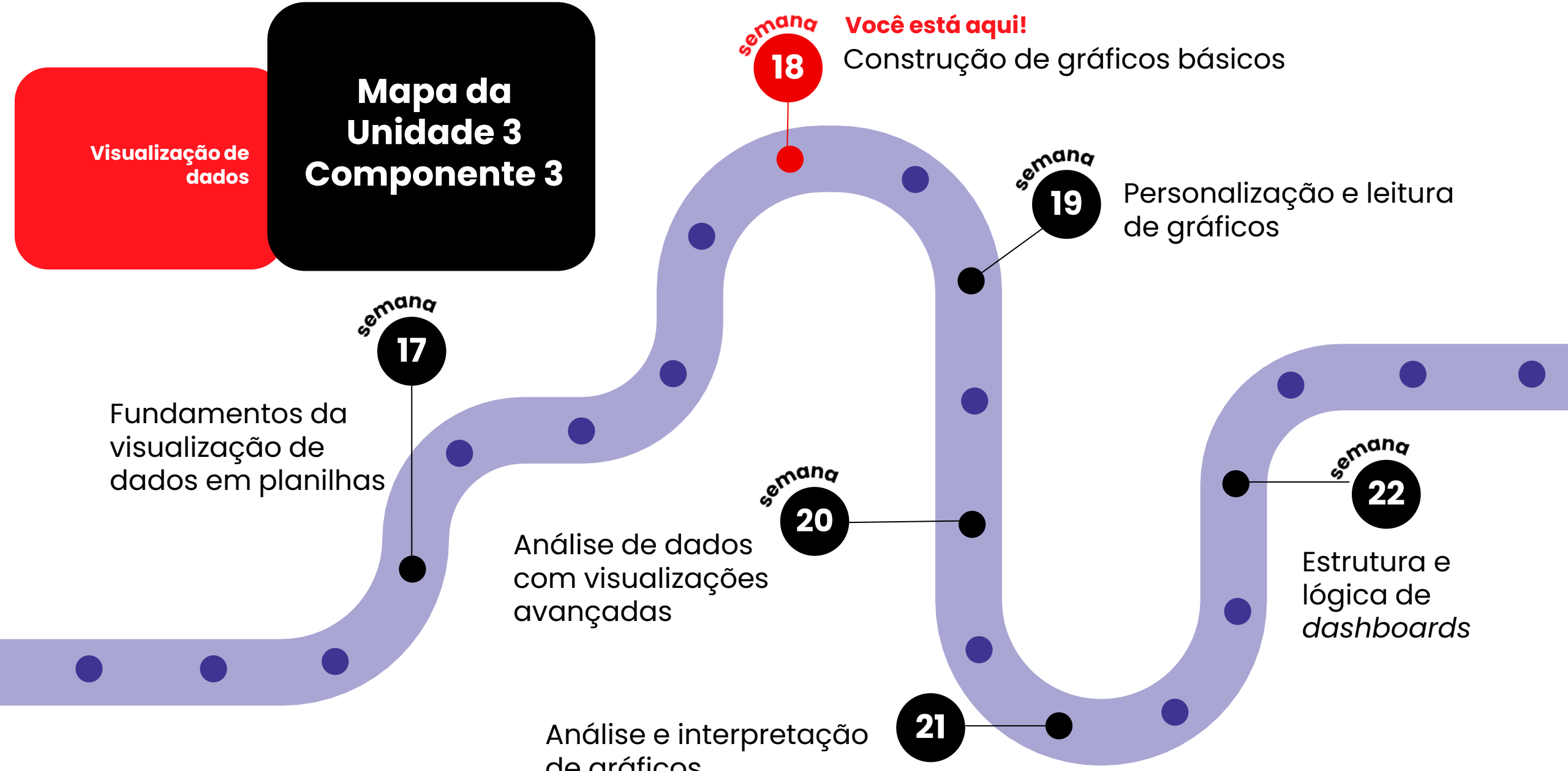
Aula 3: Gráficos de tendência e proporção

Código da aula: DADOSANO1C3B3S18A3

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Visualização de dados

Mapa da Unidade 3 Componente 3



Visualização de dados

Mapa da Unidade 3 Componente 3

Você está aqui!

Construção de gráficos básicos

18

Aula 3: Gráficos de tendência e proporção

Código da aula: DADOSANO1C3B3S18A3

Objetivos da aula

- Construir gráficos de tendência e proporção.

Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- Computador com Excel.

Duração da aula

50 minutos.

Habilidades técnicas

- Criar visualizações com gráficos de barras, colunas e variações, representando dados comparativos de forma clara.

Habilidades socioemocionais

- Colaborar com colegas em atividades que exigem troca de ideias e análise conjunta, promovendo um ambiente de escuta ativa, respeito mútuo e contribuição coletiva.

Diálogo

Relembre

Gráficos de comparação

- Quais tipos de gráficos podem ser utilizados para comparar valores entre diferentes categorias em uma planilha?
- Por que gráficos de comparação facilitam a análise de dados em relação à leitura apenas de uma tabela?
- Explique em que situações pode ser útil utilizar gráficos de comparação em uma análise de dados.

Registro

Pause e **responda**

Uma empresa registrou suas vendas de janeiro a junho e quer mostrar como esses valores variaram ao longo dos meses. Qual gráfico é mais indicado para essa situação?

- Gráfico de linhas
- Gráfico de pizza
- Gráfico de barras
- Gráfico de colunas

Registro

Pause e **responda**

Uma empresa registrou suas vendas de janeiro a junho e quer mostrar como esses valores variaram ao longo dos meses. Qual gráfico é mais indicado para essa situação?

- ✓ **Gráfico de linhas**
- ✗ **Gráfico de pizza**
- ✗ **Gráfico de barras**
- ✗ **Gráfico de colunas**

Colocando em **prática**

Construção de gráficos de tendência e proporção

37 minutos

Duplas

Envie no AVA, o arquivo Excel, com a atividade realizada.

Materiais necessários

- Roteiro da atividade, arquivo material de apoio com planilha em Excel;
- Computador com Excel.

Passo a passo

1. Baixe o Roteiro de Atividade Prática, realize a leitura do exercício e baixe o arquivo em Excel, fornecido pelo professor;
2. Construa os gráficos solicitados;
3. Analise os gráficos criados e registre suas observações;
4. Envie o documento final no AVA.

Baixe o roteiro dessa atividade / Baixe o material de apoio dessa atividade



© Getty Images

O que nós **aprendemos hoje?**

Então ficamos assim...

1. Construímos gráficos de linhas e gráficos de pizza utilizando dados organizados em planilhas.

2. Analisamos a evolução das vendas ao longo do tempo por meio do gráfico de linhas.

3. Identificamos a participação de cada produto no total de vendas utilizando o gráfico de pizza.

Saiba mais

Quer entender mais sobre os gráficos de pizza no Excel?

Recomendamos que assista o vídeo:

BRAINY TREINAMENTOS. **Como fazer gráfico de pizza e calcular percentual no Excel**. YouTube, 19 ago. 2020. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=BGxNBYhd92w. Acesso em: 22 abr. 2026.

Referências da aula

DALE, K. **Visualização de dados com Python e JavaScript: Raspe, limpe, explore e transforme seus dados**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2024.

KNAFLIC, C. N. **Storytelling com dados: um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.

STRACHNYI, K. **A cor dos dados: Um guia para o uso de cores em storytelling de dados**. São Paulo: Novatec, 2023.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

Orientações ao professor

Slide 6

Orientações: a seção **Relembre** tem o objetivo de retomar conhecimentos já adquiridos por meio de atividades simples/exercícios que abordem conceitos previamente trabalhados com os estudantes.

Tempo previsto: 8 minutos.

Gestão de sala de aula: assegure que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos para garantir a participação de todos. Mantenha um ambiente de respeito, onde todas as opiniões são valorizadas, garantindo que todos se sintam confortáveis para expressar seus pontos de vista. Conclua a atividade resumindo as principais ideias discutidas e vinculando-as aos objetivos de aprendizagem da aula.

Condução da dinâmica: faça as perguntas do Relembre para os alunos e os incentive a participar e relembrar os conceitos apresentados nas aulas anteriores. É importante reforçar bem os conceitos aprendidos, pois os alunos vão precisar estar com eles bem fixados para as demais aulas.

Expectativas de respostas:
Resposta 1: O estudante deve identificar que **gráficos de colunas e gráficos de barras** são utilizados para comparar valores entre diferentes categorias em uma planilha.

Resposta 2: Espera-se que o estudante reconheça que os gráficos de comparação **facilitam a visualização das diferenças entre os valores**, permitindo identificar rapidamente quais categorias possuem valores maiores ou menores, algo que pode ser mais difícil de perceber apenas observando uma tabela de números.

Resposta 3: O estudante deve explicar que gráficos de comparação são úteis em situações em que é necessário **analisar diferenças entre categorias**, como comparar vendas de produtos, desempenho de equipes, resultados de pesquisas ou outras informações organizadas em grupos distintos.

Slides 7 e 8

Orientações: o objetivo da seção **Pause e responda** é mobilizar os estudantes em relação aos conhecimentos apresentados e construídos em aula. É registro.

Tempo previsto: 2 minutos.

Gabarito: Gráfico de linhas
Feedback: Resposta correta! O gráfico de linhas é utilizado para representar a evolução de valores ao longo do tempo, permitindo observar tendências de crescimento ou redução.

Slide 9

Orientações: o objetivo da seção **Colocando em prática** é levar os estudantes a aplicar os conhecimentos construídos durante a aula, incentivando-os a promover autonomia, senso crítico e criatividade.

Tempo previsto: 37 minutos.

Gestão de sala de aula: Organize os estudantes em **duplas**, incentivando a colaboração durante a execução da atividade. Oriente que cada dupla discuta as decisões tomadas ao construir os gráficos e compartilhe suas observações durante a análise dos resultados.

Condução da dinâmica:
Exploração da planilha (8 minutos): Oriente os estudantes a abrir o arquivo **DADOSANO1C3B3S18A1A2A3_AP3_aluno.xlsx** e observar as tabelas presentes na planilha. Peça que identifiquem quais informações estão sendo registradas e quais análises podem ser feitas a partir desses dados.

Construção dos gráficos (17 minutos): Solicite que os estudantes selecionem os dados de vendas por mês e criem um **gráfico de linhas** utilizando a guia **Inserir** do Excel. Em seguida, peça que selecionem os dados de vendas por produto e criem um **gráfico de pizza**. Durante essa etapa, incentive os estudantes a observar como cada gráfico representa os dados.

Análise dos gráficos (10 minutos): Peça que os estudantes analisem o gráfico de linhas para identificar a evolução das vendas ao longo dos meses. Em seguida, solicite que observem o gráfico de pizza para identificar quais produtos possuem maior e menor participação no total de vendas.

Encerramento (2 minutos): Convide algumas duplas a compartilhar suas observações com a turma e destaque como diferentes tipos de gráfico ajudam a interpretar diferentes tipos de informação.

Expectativas de respostas:
Estão descritas no **roteiro do professor**. A atividade deve ser entregue no AVA.

Slide 10

Orientações: a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os principais conceitos discutidos, incentivando os estudantes a recordarem e articularem os principais pontos da aula.

Tempo previsto: 2 minutos.

Gestão da sala de aula:
- mantenha um ambiente de diálogo aberto e respeitoso;
- seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado;
- engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.

Condução da dinâmica:
- explique aos estudantes que esse é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula;
- informe que será feita uma rápida revisão para assegurar o entendimento correto das definições e dos conceitos;
- apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando a explicação com as informações que achar necessárias;
- finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula.

O que é esperado:
Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais.

Slide 11

Orientações: a seção **Saiba mais** apresenta recursos extraclasse para que os estudantes complementem sua formação. Incentive-os a continuarem explorando o tema da aula.

Tempo previsto: 1 minuto.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
Ciência de Dados

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO